

โปรแกรมสร้างและแปลงแผนที่

Map Generator and Converter

นายพันธุ์ศักดิ์ บุญคง
นางสาวสาธิตา สะอาดเอี่ยม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

โปรแกรมสร้างและแปลงแผนที่
Map Generator and Converter

โดย
นายพันธ์ศักดิ์ บุญคง
นางสาวสาธิตา สะอาดเอี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. ชูติเมษณ์ ศรีนิลทา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมสร้างและแปลงแผนที่

Map Generator and Converter

ผู้จัดทำ

1. นายพันธุ์ศักดิ์ บุญคง รหัสนักศึกษา 46015358
2. นางสาวสาธิตา สะอาดเอี่ยม รหัสนักศึกษา 46015380

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.ชุดิเมษณ์ ศรีนิลทา)

โปรแกรมสร้างและแปลงแผนที่

นายพันธุ์ศักดิ์ บุญคง	46015358
นางสาวสาธิตา สะอาดเอี่ยม	46015380
ดร.ชุติเมษฐ์ ศรีนิลทา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโปรแกรม ที่มีความสามารถในการสร้างและแปลงแผนที่ เนื่องด้วยปัจจุบันมีข้อมูลแผนที่อยู่หลายรูปแบบด้วยกัน โปรแกรมประยุกต์โดยมากจะรองรับแผนที่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และในการทำงานบางครั้ง ต้องมีการแลกเปลี่ยนแผนที่ ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา Tools ที่มีความสามารถในการแสดงผลข้อมูลแผนที่ที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลแผนที่ในรูปแบบที่กำหนดได้ สำหรับรูปแบบที่โครงงานนี้สนใจคือ GML (Geography Markup Language) , SVG (Scalable Vector Graphics) , PostGIS และ shp แผนที่ใน vector format เหล่านี้มีการเก็บจุดพิกัดของตำแหน่งบนพื้นโลกของสถานที่ต่าง ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป การแปลง Format ของแผนที่ คือ การกำหนดค่าพิกัดต่าง ๆ ในตำแหน่ง และรูปแบบตามที่ Format นั้น ๆ กำหนด ทั้งนี้ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงพื้นที่ อาจมีการสูญหายระหว่างแปลงได้

ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอการพัฒนาแผนที่ ด้วยการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเชิงแผนที่ และการจัดเก็บข้อมูลจะใช้ Postgre ในการจัดเก็บซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลแผนที่ และสามารถแปลงข้อมูลแผนที่ของตนเอง ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของเอกสาร GML(Geography Markup Language) หรือ SVG (Scalable Vector Graphics) ได้

Map Generator and Converter

Mr.Pansak Boonkong 46015358

Miss.Satita Sa-ard-ieam 46015380

Dr.Chutimet Srinilta Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This thesis aims at presenting the program that is capable of generating and converting map. Today , there are a number of map data forms. Most applications serve only one format and is unavoidable. This gives rise to the attempt to develop the tools that are capable of presenting map data in various forms , modifying , adding and storing data in the set format. In this project , the emphasis is put upon the following file format : GML , SVG , PostGIS and shp. Maps in these vector formats record coordinate indicating the positions on Earth of places in many different forms. Map format convert is the way in which coordinate of the bearing and the forms is assigned in accordance to the format. Note that other data may be lost during converting process.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ดี ด้วยคำแนะนำและ คำปรึกษาจาก ดร.ชุติเมษฐ์ ศรีนิล
ทา ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ
และให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่อง ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายพันธ์ศักดิ์ บุญคง

นางสาวสาธิตา สะอาดเอี่ยม

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในวิทยานิพนธ์.....	4
2.1 ภาษา XML (Extensible Markup Language).....	4
2.1.1 เอเลเมนต์ (Element).....	4
2.1.2 แอตทริบิวต์ (Attribute).....	5
2.1.3 คอมเมนต์ (Comment).....	6
2.1.4 XLink, XPath , Xpointer.....	6
2.1.4.1 XLink.....	6
2.1.4.2 Xpath.....	8
2.1.4.3 XPointer.....	8
2.1.5 โอเปอเรเตอร์ (Operator).....	8
2.1.6 Namespaces.....	9
2.1.7 DTD และ XML Schema.....	9
2.1.8 XSL.....	9
2.1.9 XSLT.....	10

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.1.10 XML Element.....	10
2.1.11 การแปลง XSL ไปเป็น XSLT.....	10
2.2 ภาษา GML (Geography Markup Language).....	10
2.3 ภาษา SVG (Scalable Vector Graphic).....	15
2.3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา SVG.....	15
2.3.2 Link ของ SVG	15
2.4 การติดต่อกับฐานข้อมูล.....	17
2.4.1 PostgreSQL.....	17
2.4.1.1 หลักการทำงานของ PostgreSQL.....	18
2.4.1.2 ภาษา query ที่ใช้.....	18
2.4.2 PostGIS.....	19
2.4.2.1 ลักษณะทั่วไปของ PostGIS.....	19
2.4.2.2 การใช้รูปแบบมาตรฐาน OpenGIS.....	20
2.4.2.3 การสร้าง Spatial table.....	21
2.5 ShapeFile.....	22
2.5.1 ทำไมต้องเป็น ShapeFile.....	22
2.5.2 ShapeFile Technical Description	23
2.5.3 Naming Convention.....	23
2.5.4 Numeric Type.....	23
2.5.5 องค์ประกอบของ Main File.....	24
2.5.5.1 Byte Order.....	24
2.5.5.2 The Main File Header.....	25
2.5.5.3 Record Header.....	26
2.5.5.4 Main File Record Content.....	27
2.5.5.5 Null Shapes.....	27
2.5.5.6 Shape Type in X, Y Space.....	27
2.5.5.7 Measured Shape Type in X,Y Space.....	32
2.5.5.8 Shape Types in X,Y,Z Space.....	36
2.5.6 องค์ประกอบของ Index File.....	44

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.5.6.1 The Index File Header.....	45
2.5.6.2 Index Records.....	45
2.5.7 องค์ประกอบของ dBASE File.....	45
บทที่ 3 หลักการทำงานของโปรแกรม.....	46
3.1 โครงสร้างและการออกแบบของโปรแกรม.....	46
3.2 การนำข้อมูลจัดเก็บลงฐานข้อมูล.....	46
3.3 การนำข้อมูลจาก ShapeFile เก็บลงฐานข้อมูล.....	47
3.4 การนำข้อมูลจาก GML เก็บลงฐานข้อมูล.....	49
3.5 การสร้างแผนที่ในรูปแบบเอกสาร GML.....	51
3.6 การนำข้อมูลจาก SVG เก็บลงฐานข้อมูล.....	52
3.7 การสร้างแผนที่ในรูปแบบเอกสาร SVG.....	54
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	56
4.1 Input.....	56
4.2 Output.....	58
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	60
5.1 บทสรุป.....	60
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	60
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	60
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	61
บรรณานุกรม.....	62

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงรายละเอียดของ main file header.....	25
2.2 แสดงค่าประจำตัวต่างๆใน Shape Type.....	26
2.3 แสดงรายละเอียดของ main file record header.....	27
2.4 แสดงความจุ Null Shape Record.....	27
2.5 Point Record Contents.....	28
2.6 Multipoint Record Contents.....	28
2.7 PolyLine Record Contents.....	29
2.8 Polygon Record Contents.....	31
2.9 PointM Record Contents.....	32
2.10 MultiPointM Record Contents.....	33
2.11 PolyLineM Record Contents.....	34
2.12 PolygonM Record Contents.....	36
2.13 PointZ Record Contents	36
2.14 MultiPointZ Record Contents	37
2.15 PolyLineZ Record Contents	39
2.16 PolygonZ Record Contents	41
2.17 MultiPatch Record Contents	44
2.18 รายละเอียดของ Index Records	45
3.1 แสดงขอบเขตของข้อมูลและคำอธิบาย	47
3.2 แสดง Element ของ GML	49
3.3 แสดงรายละเอียดของ Element ที่สำคัญในเอกสาร SVG.....	53
3.4 แสดงรายละเอียดของ Attribute ที่สำคัญในเอกสาร SVG.....	54

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงภาพรวมขั้นตอนการทำงาน.....	11
2.2 Program ที่ได้ทดลอง Implement ในระดับชั้นหมู่บ้าน.....	12
2.3 แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ถูกเลือก.....	12
2.4 แสดงการเลือกพื้นที่และรายละเอียด.....	13
2.5 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ถูกเลือก.....	13
2.6 ภาพแผนที่ ในรูปแบบ SVG ที่แสดงบน Web Brower.....	16
2.7 แสดง tag ของ SVG.....	16
2.8 องค์ประกอบของ main file.....	24
2.9 แสดงตัวอย่างของรูป Polygon.....	31
2.10 แสดงการเก็บของ Parts และ Points	31
2.11 แสดงตัวอย่างของชนิดของเส้น MultiPatch	42
2.12 ส่วนประกอบของ Index File	44
3.1 แสดงโครงสร้างและการออกแบบของโปรแกรม	46
3.2 แสดงขอบเขตและชนิดของข้อมูลแบบ point	48
3.3 แสดงขอบเขตและชนิดของข้อมูลแบบ Line	48
3.4 แสดงขอบเขตและชนิดของข้อมูลแบบ Polygon	49
3.5 แสดงไฟล์เอกสาร amphoe.gml	50
3.6 แสดงฐานข้อมูลที่ได้จากไฟล์ amphoe.gml	50
3.7 แสดงไฟล์เอกสาร amphoe.svg	53
4.1 แสดงการ Import ไฟล์เข้ามาโปรแกรม	56
4.2 แสดงภาพแผนที่ที่ถูก Import มาจาก shape file	57
4.3 แสดงฐานข้อมูลของ Shapefile	57
4.4 แสดงการสร้างข้อมูลแผนที่	58
4.5 แสดงภาพที่ได้จากการสร้างภาพแผนที่	59